

26.10.2022, 13:36 Химия

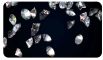
Химический анализ покрытия скрипок Страдивари раскрывает секрет их волшебного звучания

Уже 300 лет эти скрипки безуспешно пытаются воспроизвести.



Скрипки "Сан-Лоренцо" и "Тоскано"
Chiaromaria Stani et al./Analytical Chemistry, 2022

Химия

-  Не хуже гауди изобрели ось
-  Воду можно г суперкислоту
-  Российский € получила пре
-  Зачем химик трубку сухие
-  Химики рассу выдержанны



По мнению некоторых музыкантов, скрипки Страдивари воспроизводят музыку с уровнем чистоты, не имеющим себе равных среди современных инструментов. Таинственная обработка, которую сотни лет назад применял Антонио Страдивари придает им уникальный внешний вид и звучание.

Делая шаг к разгадке секрета, исследователи в области аналитической химии получили нанометровое изображение покрытия двух скрипок Страдивари. Между деревом и лаком они обнаружили слой на основе белка. Научная статья вышла в журнале [Analytical Chemistry](#), о ней рассказали в [Американском химическом обществе](#).

Предыдущие исследования показали, что некоторые струнные инструменты, созданные Страдивари, имеют скрытый слой под блестящим лаком. Его цель заключалась в том, чтобы заполнить и выровнять древесину, влияя на резонанс и производимый звук. Знание компонентов этого слоя может быть ключом к воспроизведению исторических инструментов в наше время.



Авторы исследования хотели понять, что за вещество определяло состав слоя между деревом и лаком двух драгоценных скрипок — «Сан-Лоренцо» 1718 года и «Тоскано» 1690 года.

Используя синхротронную инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье, команда обнаружила, что оба образца имели промежуточный слой, но этот метод не смог определить состав слоя. Тогда ученые обратились к сканирующей микроскопии ближнего поля с инфракрасным рассеянием (IR s-SNOM).

Аппарат IR s-SNOM включает в себя микроскоп, который собирает изображения шириной в десятки нанометров и, для сбора информации о химическом составе, измеряет инфракрасный свет, рассеянный от слоя. Результаты нового метода показали, что слой между деревом и лаком обоих инструментов содержит соединения на основе белков, которые собираются в наноразмерные пятна.

По большей части были обнаружены белки-амиды, которые образуются при нагревании карбоновых кислот с аммиаком. Соединения активно используются и в современной промышленности: для повышения эластичности бумаги и искусственной кожи, для производства красителей и полимеров.

Поскольку IR s-SNOM дает подробную трехмерную картину типов веществ на поверхности скрипки, исследователи говорят, что ее можно будет использовать в будущих исследованиях для идентификации соединений в сложных многослойных образцах культурного наследия.

Найдена часть утерянного древнейшего звездного каталога — 2000-летней рукописи Гиппарха

Физики выяснили, как в Средние века создавалась золотая фольга толщиной 30 нанометров

Подписывайтесь и читайте «Науку» в [MAX](#)

[Рубрики](#) [Статьи](#) **[Новости](#)** [Видео](#) [Телепрограмма](#) [Проекты](#) [Лица](#) [О телеканале](#)

© ОАО «Наука». Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на сайт naukatv.ru. Адрес для направления ю значимых сообщений: info@naukatv.ru.

[Обработка персональных данных](#) [Работа с cookie-файлами](#) [Защита персональных данных](#)

